

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.

+ *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.

+ *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse `http://books.google.com`

1872.

Digitized by Google

Digitized by Google

SUR LA ROTATION

SOUS

L'INFLUENCE MAGNÉTIQUE DE LA DÉCHARGE ÉLECTRIQUE

DANS LES GAZ RARÉFIÉS

ET SUR

L'ACTION MÉCANIQUE QUE PEUT EXERCER CETTE DÉCHARGE DANS SON MOUVEMENT DE ROTATION

PAR

MM. AUGUSTE DE LA RIVE & ÉDOUARD SARASIN

Communiqué à la Société de physique et d'Histoire naturelle de Genève dans sa séance du 18 avril 1872.

Dans un travail antérieur [1], nous avons repris et complété les recherches de l'un de nous (M. A. de la Rive), sur l'influence que le magnétisme excerce sur la décharge électrique dans les gaz raréfiés.

Nous avons étudié dans ce premier travail l'influence du magnétisme sur la densité du gaz raréfié traversé par la décharge, l'action du magnétisme sur la conductibilité de ce gaz, soit quand la décharge a lieu perpendiculairement à l'axe de l'aimant, soit quand elle a lieu suivant cet axe, enfin, l'action du magnétisme sur le jet électrique dans le cas où ce jet éprouve un mouvement de rotation autour du pôle de l'électro-aimant. Le but des recherches que nous avons entreprises récemment est l'étude plus approfondie de ce dernier cas, savoir celle des circon-

[1] *Archives des Sciences phys. et natur.*, nouvelle période, 1871, tome XLI, p. 5.

[2] *Archives*, nouvelle période, 1866, tome XXVII, p. 289.

Digitized by Google

stances qui influent sur la rotation du jet, et l'action que cette rotation peut exercer sur l'intensité même de la décharge quand elle traverse le gaz raréfié.

La rotation de la décharge électrique sous l'action de l'aimant a été observée pour la première fois en 1848, par M. de la Rive[1], qui opérait alors avec la décharge de la machine d'Armstrong, et qui donna cette expérience comme une preuve à l'appui de sa théorie électrique de l'aurore boréale. Il reprit ce sujet dans les recherches que nous avons rappelées plus haut, et reconnut les différentes formes qu'affecte le phénomène suivant qu'il s'accomplit dans un gaz sec, ou dans un gaz saturé de vapeur d'eau, d'alcool ou d'éther. Le sujet, malgré cela, n'était guère qu'ébauché comme il le dit lui-même à la fin de son mémoire. C'est pour cela que nous avons désiré en faire l'objet d'une étude spéciale.

Nous avons cherché à déterminer comment la vitesse de rotation varie dans un même gaz avec la pression, et quel rôle la nature particulière du gaz joue dans la production de ce phénomène; nous avons cherché ensuite si la masse gazeuse participe au mouvement rotatoire du jet qui la traverse; nous avons reconnu et étudié la propriété que possède ce jet, de pouvoir dans ce mouvement de rotation communiquer aux corps qu'il rencontre sur son trajet, aussi bien qu'aux molécules même par lesquelles il se propage, une impulsion très-sensible; enfin, nous avons fait un très-grand nombre d'expériences sur la diminution d'intensité que subit le courant par suite de ce mouvement de rotation et de l'impulsion mécanique qu'il exerce. Tel a été le plan général de notre travail; nous allons passer maintenant au détail des expériences.

[1] *Archives*, 1849, tome XII, p. 222.

Digitized by Google

I. *Influence qu'exercent sur la vitesse de rotation du jet, le degré de raréfaction du gaz et sa nature.*

Pour étudier comment la vitesse de rotation du jet varie dans un même gaz avec son degré de raréfaction, toutes circonstances absolument égales d'ailleurs, nous avons employés deux bocaux cylindriques en verre parfaitement semblables, fermés à leurs extrémités par des plaques de laiton bien mastiquées et joignant hermétiquement. A ces plaques étaient fixées des électrodes dont l'une consistait en un anneau de laiton parallèle à la base du cylindre ayant 10 centimèt. de diamètre et porté par deux tiges de laiton isolées, l'autre en une tige de laiton également isolée se terminant par une boule concentrique à l'anneau ; la plaque de laiton inférieure était placée de manière à reposer sur une des extrémités du noyau en fer doux de l'électro-aimant dont elle n'était séparée que par une plaque mince, isolante, en verre ou en caoutchouc ; l'autre plaque était munie d'un robinet à raccord auquel s'adaptait un tube de plomb qui reliait les deux bocaux entre eux et les faisait communiquer avec la pompe pneumatique et le manomètre. Ces deux bocaux étaient placés chacun sur l'un des pôles du gros électro-aimant, dont nous avons fait usage dans notre précédent travail et qui pour les recherches qui nous occupent ici était disposé en fer à cheval. Cet électro-aimant était mis en activité à l'aide d'une pile composée de 30 ou 40 couples de Bunsen.

Il ne suffisait pas de rendre l'action magnétique égale sur les deux bocaux ; il fallait en outre que les décharges qui se produisaient dans l'un et l'autre bocal fussent toujours de même intensité ; pour réaliser cette condition,

Digitized by Google

nous faisions passer le même courant successivement à travers les deux vases. Le manomètre et la pompe pneumatique étaient les mêmes que ceux qui nous avaient déjà servi dans nos recherches antérieures.

L'expérience étant disposée comme nous venons de le voir, nous commencions par remplir les deux bocaux d'un même gaz à la même pression, 20^{mm} par exemple ; nous faisions passer le courant, et nous aimantions. Le magnétisme n'étant pas absolument égal aux deux pôles de l'aimant, la vitesse de rotation n'était pas tout d'abord la même dans les deux bocaux ; mais nous arrivions à l'égaliser parfaitement en interposant entre l'aimant et le bocal, dans lequel la rotation était trop rapide, une, deux ou plusieurs plaques de verre minces qui, en éloignant le jet du pôle magnétique, diminuaient leur action réciproque et ramenaient cette vitesse à être la même que dans l'autre bocal.

Les deux vases étant désormais dans des conditions absolument identiques, nous maintenions dans l'un des deux la pression constante, tandis que nous faisions varier le degré de raréfaction dans l'autre, et nous comparions les nombres de tours décrits dans 30 secondes sous l'influence du magnétisme, par l'un et l'autre jet. L'accroissement de pression dans l'un des bocaux augmentant la résistance totale du circuit, la vitesse de rotation en était un peu diminuée dans le vase à pression constante, mais elle diminuait beaucoup plus rapidement encore dans l'autre. Voici, du reste, quelques-uns des résultats que nous avons obtenus. Pour plus de clarté, nous désignerons les deux bocaux par A et B, la pression par p, et le nombre de tours exécutés toujours dans 30 secondes par n.

Digitized by Google

Air sec dans les deux bocaux :

	A		B	
	p	*n*	*p*	*n*
1re expér.	13mm	105	13mm	105
	»	102	26mm	63
	»	96	39mm	54
2me expér.	24mm	48	24mm	48
	«	51	19mm	60
	»	54	12mm	72
3me expér.	18mm	72	18mm	72
	»	63	36mm	36

Acide carbonique sec dans les deux bocaux :

	A		B	
	p	*n*	*p*	*n*
1re expér.	30mm	30	15mm	50
2me expér.	30mm	36	15mm	63

Avec l'hydrogène l'expérience présente une grande incertitude, parce que la rotation est trop peu continue et trop rapide ; nous sommes cependant arrivés à obtenir quelques mesures approximatives, s'accordant entièrement avec les résultats indiqués ci-dessus.

Il résulte de ces expériences *que la vitesse de rotation du jet varie avec le degré de raréfaction du gaz, mais qu'elle diminue suivant un rapport moindre que celui dans lequel la pression augmente.*

Le même appareil nous a servi à étudier l'influence que la nature spéciale du gaz exerce sur la vitesse du mouvement de rotation du jet qui le traverse. Pour cela les deux bocaux étaient d'abord remplis d'air atmosphérique à la même pression, de façon à ce qu'on pût vérifier de nouveau que l'action magnétique était exactement la même sur chacun d'eux. Puis, fermant l'un des deux bocaux et

Digitized by Google

le laissant plein d'air qu'on avait amené d'abord au degré de raréfaction auquel on voulait opérer, on introduisait un autre gaz, de l'acide carbonique, par exemple, dans le second bocal. Après avoir plusieurs fois de suite enlevé puis réintroduit le gaz et quand on le considérait comme suffisamment pur, on l'amenait exactement à la même pression qu'avait l'air dans l'autre bocal; ensuite, pour obtenir un équilibre parfait entre les gaz des deux bocaux, on les faisait communiquer ensemble un petit instant, après quoi on les fermait, puis on faisait passer le même courant successivement dans les deux, on aimantait et on comptait le nombre de tours décrits dans le même temps par le jet, dans chacun des deux gaz différents.

Voici ce que nous avons obtenu dans deux expériences différentes faites avec l'air et l'acide carbonique :

p	n	
	Air.	Acide carb.
28^{mm}	58	46
20^{mm}	80	66
15^{mm}	100	74
20^{mm}	40	30

Nous avons fait encore cette expérience sous une autre forme, qui consistait à faire varier le degré de raréfaction de l'un des gaz en maintenant la pression constante dans l'autre bocal jusqu'à ce qu'on obtînt la même vitesse de rotation dans les deux gaz différents. Nous avons trouvé, par exemple, que le jet faisait 60 tours en 30 secondes, dans l'un comme dans l'autre gaz, lorsque l'air était à 28^{mm} et l'acide carbonique à 15^{mm}. Dans une autre expérience, nous avons observé que la vitesse de la rotation était presque la même dans les deux bocaux, soit 61 tours

Digitized by Google

en 30 secondes dans l'un, et 57 dans l'autre, lorsque l'air était à $33^{mm},50$ de pression et l'acide carbonique à 20^{mm}. Le rapport des deux pressions est 1,9 dans le premier cas, et 1,65 dans le second, il est donc plus considérable que celui des densités de ces gaz.

Nous avons également soumis à l'expérience quelques autres gaz ou vapeurs tels que le protoxyde d'azote, le gaz oléfiant, la vapeur d'éther, etc. Les résultats qu'ont donnés ces corps se sont trouvés généralement d'accord avec ceux qu'on avait obtenus avec l'acide carbonique, mais la rapide décomposition de ces gaz sous l'action de la décharge rendait l'expérience difficile et souvent incertaine. La comparaison entre l'air sec et l'air saturé de différentes vapeurs a confirmé les observations antérieures de M. de la Rive. Quant à l'hydrogène, le jet y tourne trop rapidement et irrégulièrement pour qu'on puisse faire l'expérience d'une manière satisfaisante.

Il résulte d'une manière générale de ces expériences que *la vitesse de rotation du jet électrique varie d'un gaz à l'autre dans un rapport inverse à peu près de celui des densités.*

II. *Impulsion mécanique communiquée par le jet dans son mouvement de rotation à la masse gazeuse, dans laquelle il se déplace, et à tout corps qu'il rencontre sur son passage.*

Ayant constaté dans les expériences précédentes la résistance que le jet éprouve dans son mouvement de rotation par l'effet de la densité de la masse gazeuse au milieu de laquelle il se déplace, nous étions naturellement amenés à rechercher si cette rotation est accompagnée d'un mouvement des particules gazeuses, et s'il serait pos-

Digitized by Google

sible de rendre manifeste d'une manière ou d'une autre une impulsion qui serait imprimée par le jet tournant au gaz lui-même; ou à tel autre corps suffisamment léger placé sur son trajet.

Pour mettre en évidence cette impulsion que nous supposions devoir exister de la part du jet, nous fîmes une première expérience préliminaire qui consista à disposer un petit pendule très-léger dans l'intérieur d'une grande cloche de verre munie d'un système d'électrodes semblables à celui que nous avons décrit plus haut [1] et fermée par une platine qu'on plaçait sur l'un des pôles de l'électro-aimant. Ce pendule, composé d'un petit morceau de papier gommé porté par un fil de cocon, fut disposé de façon que le jet dans son mouvement de rotatiou dût venir frapper la petite palette de papier en lui imprimant. pensions-nous, une très-faible impulsion. C'est ce qui eut lieu en effet, et même le mouvement communiqué au pendule fut beaucoup plus marqué que nous ne nous y étions attendus. Chaque fois que dans son mouvement de rotation le jet arrivait contre le morceau de papier il s'arrêtait momentanément, paraissait pousser l'obstacle, puis le franchissait et continuait sa course jusqu'à ce qu'il vînt le frapper de nouveau. Chaque fois le pendule recevait une impulsion très-marquée qui le faisait osciller de plusieurs degrés. L'expérience fut faite dans de l'air à 15^{mm} ou 20^{mm} de pression. Sous cette forme elle n'est pas susceptible de donner des mesures comparatives: le mouvement du pendule ne dépasse pas, en effet, certaines limites, et il est même tout à fait irrégulier, les chocs

[1] L'électrode annulaire employée dans cette grande cloche était un peu plus grande que celles qui se trouvaient dans les deux bocaux décrits ci-dessus et avait 15 centimètres de diamètre.

Digitized by Google

imprimés par le jet ne concordant pas toujours avec les oscillations.

Une fois l'impulsion imprimée par le jet, dûment constatée, il fallait pour l'étudier dans différentes circonstances un appareil sur lequel elle s'exerçât d'une manière continue et qui fût susceptible de prendre sous cette impulsion un mouvement de rotation régulier, de même sens que celui du jet et plus ou moins rapide suivant l'intensité de l'action mécanique exercée.

Nous avons employé, à cet effet, un petit tourniquet consistant en une aiguille en ivoire, reposant par une chappe en agate sur une pointe d'acier fixée sur un pivot également en ivoire; cette aiguille portait à chacune de ses extrémités une palette verticale formée d'un petit disque de verre très-mince. L'aiguille était placée dans l'intérieur de l'anneau de laiton, dans le plan de cet anneau ou plutôt un peu au-dessus; son centre était immédiatement au-dessous de la boule nn peu relevée à cet effet, de telle sorte que le jet décrivait dans cette expérience non plus un cercle horizontal, mais un cône très-aplati, de manière à venir frapper le milieu à peu près de chacun des disques de verre.

Au premier choc que lui imprimait le jet, ce petit appareil se mettait à tourner, et les impulsions s'ajoutant les unes aux autres, son mouvement devenait de plus en plus rapide, jusqu'à ce que la résistance qu'il éprouvait de la part du gaz raréfié ambiant et le frottement de la chappe sur le pivot fissent équilibre à la force accélératrice provenant de l'action du jet.

La vitesse de rotation imprimée de la sorte au tourniquet, varie notablement avec la pression du gaz, avec sa nature, et, cela va sans dire, avec l'intensité du courant: c'est ce que montrent les tableaux qui suivent:

*

Digitized by Google

Air atmosphérique.

Pression.	Nombre de tours du tourniquet dans 30 secondes.
10^{mm}	11
8^{mm}	16
5^{mm}	25
4^{mm}	30

Hydrogène.

1re expér.	38^{mm}	32
	18^{mm}	46
	1^{mm}	54
2me expér.	$11{,}60^{mm}$	13
	$2{,}50^{mm}$	24

Acide carbonique.

43^{mm}	14
10^{mm}	42

Il est inutile de citer un plus grand nombre d'expériences; elles ont toutes donné le même résultat. A des pressions élevées, 50 à 60^{mm} par exemple, le jet passant d'une manière tout à fait discontinue et ne tournant que fort irrégulièrement n'était pas capable d'imprimer une impulsion au tourniquet; c'est vers 40 ou 45^{mm} que s'établissait un mouvement de rotation régulier pour l'un comme pour l'autre; mais ce mouvement était d'abord fort lent. Le jet frappait la palette à chaque passage, était arrêté un petit instant, et s'infléchissait légèrement autour d'elle en la poussant, puis franchissait l'obstacle et allait frapper la seconde palette qu'il poussait à son tour et ainsi de suite. Plus la pression du gaz était faible plus la vitesse du tourniquet était grande, ce qui tient, soit à ce que le jet lui-même tournait plus vite, soit à ce que la résistance que les palettes éprouvaient de la part du milieu gazeux raréfié était plus faible, soit enfin à ce

Digitized by Google

que le courant était plus fort. Lorsque le magnétisme était faible, le jet se mouvait beaucoup plus lentement ne dépassant que rarement la palette contre laquelle il était venu s'appliquer et la poussant lentement devant lui sans l'abandonner. Le tourniquet atteignait sa vitesse maximum aux très-basses pressions; à 1^{mm} et même au-dessous, le jet tournant revêtait l'apparence d'une nappe lumineuse continue et immobile dans laquelle le tourniquet se mouvait avec une grande rapidité. Celui-ci tourne plus vite dans l'hydrogène que dans l'air, plus vite dans l'air que dans l'acide carbonique.

La manière la plus brillante de faire l'expérience consiste à placer le tourniquet dans de l'hydrogène raréfié à 1^{mm} ou au-dessous, avec un courant induit suffisamment fort et un électro-aimant suffisamment puissant; on voit alors une nappe gazeuse incandescente d'une densité très-faible, rendue infiniment plus faible encore par la raréfaction et la haute température, imprimer un mouvement très-rapide, pouvant aller jusqu'à 100 et 110 tours par minute, à un corps qui présente par rapport à elle une masse considérable.

III. *Diminution d'intensité qu'éprouve le courant lors que le jet tourne et communique son impulsion aux corps voisins.*

Il était fort probable qu'une perturbation telle que celle que le tourniquet apportait dans la marche du jet, n'était pas sans exercer une assez grande influence sur l'intensité du courant qui la produisait. Soit dépense de force mécanique pour l'impulsion du tourniquet par le jet, soit refroidissement du jet par son contact avec les couches gazeuses qu'il rencontrait sur son passage, soit

Digitized by Google

quelque autre cause difficile à déterminer encore, il était probable que dans l'expérience que nous venons de décrire le courant devait éprouver un affaiblissement au moment où l'électro-aimant venait à agir sur lui et le forçait à tourner en entraînant le tourniquet dans son mouvement.

Pour le constater, nous introduisîmes dans le circuit induit l'appareil à dérivation dont il a été question déjà dans notre précédent travail. Le petit courant dérivé ainsi obtenu et qui était sensiblement proportionnel au courant principal, traversait un galvanomètre très-délicat placé suffisamment loin de l'électro-aimant pour être en dehors de son influence.

L'expérience montra en effet que le courant était très-notablement affaibli pendant tout le temps où le magnétisme agissait et où le jet tournait sous son influence en faisant marcher le tourniquet.

Nous avons fait, pour vérifier ce fait important, un très-grand nombre d'expériences; voici quelques-uns des résultats obtenus que nous prenons au hasard dans nos notes :

Air atmosphérique.

Nombre des couples à l'électro-aimant.	Pression.	Nombre de tours du tourniquet dans 30 secondes.	Variation du galvanomètre.
40	9mm		42°—32° =10°
»	8mm		45°—34° =11°
40	14mm	18	32°—21° =11°
20	»		32°—22°½ = 9°½
10	»	jet adhérant au tourniquet.	32°—24° = 8°
40	13mm	19	38°—27° =11°
»	10mm	22	47°—29° =18°
»	5mm	24	32°—27° = 5°
40	9mm	12	35°—20° =15°
»	16mm		30°—19° =11°

Digitized by Google

Air atmosphérique.

Nombre des couples à l'électro-aimant.	Pression.	Nombre de tours du tourniquet dans 30 secondes.	Variations du galvanomètre.
30	18mm	36	32°—18°½=13°½
15	»	29	32°—23° = 9°
10	»	24	30°—24° = 6°
5	»	16	32°—29° = 3°

Acide carbonique.

40	43mm	14	33°—30° = 3°
»	10mm	42	30°—13° =17°

La même expérience avec l'hydrogène donna un résultat analogue, seulement beaucoup moins prononcé; avec ce gaz la diminution d'intensité n'était guère indiquée au galvanomètre que par 3° ou 4°, parfois 5°.

C'est aux pressions moyennes vers 10mm que l'effet est le plus marqué; à ces pressions la vitesse du tourniquet est déjà très-grande et le gaz oppose encore une certaine résistance. Cette diminution d'intensité que le jet éprouvait par suite de la présence sur son passage du tourniquet mobile avec lui, il devait l'éprouver aussi, quoiqu'à un moindre degré, de la part du milieu gazeux dans lequel il se déplace et qui participe aussi à son mouvement. Dans nos précédentes recherches nous étions arrivés, il est vrai, à admettre que le magnétisme n'augmente pas la résistance que le gaz oppose au passage de la décharge, dans le cas du moins où celle-ci peut tourner librement dans un plan perpendiculaire à l'axe de l'aimant. Mais si nous n'avons pu constater alors aucun effet de ce genre, c'est que nous n'avions pas opéré avec un électro-aimant suffisamment fort et avec un jet assez intense, et que nous employions un bocal plus petit dans lequel la décharge était beaucoup plus courte. Ayant réussi en dernier

Digitized by Google

lieu à constater un affaiblissement marqué du courant même dans le cas où il n'y a pas de tourniquet, nous sommes obligés de retirer sur ce point le résultat négatif que nous avions donné à la fin de notre précédent mémoire.

Voici en effet ce que nous avons obtenu dans une longue série d'expériences sur ce sujet parmi lesquelles nous n'en citerons qu'un petit nombre, toutes ayant donné le même résultat.

Air atmosphérique.

Pression.	Nombre de tours du jet en 30 secondes.	Galvanomètre.
8^{mm}	87	$41°$ [1] $-37°=4°$
19^{mm}	45	$43°$ $-39°=4°$

La diminution d'intensité étant la même dans ces deux expériences, l'augmentation de la vitesse du jet qui était à peu près double compensait la diminution de la masse du gaz qui était environ deux fois et demie moindre.

Voici encore d'autres résultats analogues desquels il suit également que la diminution d'intensité produite varie peu avec le degré de raréfaction, celui-ci étant compensé par la plus ou moins grande vitesse du jet.

Air atmosphérique.

Pression.	Nombre de tours du jet en 30 secondes.	Galvanomètre.
10^{mm}	84	$37°-32°=5°$
15^{mm}	60	$28°-23°=5°$
20^{mm}	46	$22°-17°=5°$

[1] Il ne faut pas s'arrêter aux valeurs absolues des indications du galvanomètre, mais seulement à la diminution que subit sa déviation; les sondes de l'appareil ont dû en effet être fréquemment déplacées dans le cours de ces recherches, pour ramener toujours au début de chaque expérience la déviation galvanométrique à une valeur moyenne voisine de 30° ou 40°.

Digitized by Google

Cet affaiblissement du courant fut beaucoup plus marqué quand au lieu d'opérer avec la grande cloche nous fîmes l'expérience avec les deux bocaux [1] ; l'effet fut de la sorte doublé et de plus, le rayon de l'anneau étant plus petit, on put obtenir pour le jet une vitesse plus grande tout en opérant à une pression plus élevée.

Air atmosphérique.

	Pression.	Nombre de tours du jet en 30 secondes.	Galvanomètre.	
	21mm	108	34°—20°=14°	
1re exp.	»	»	30°—17°=13°	pôle négatif [2]
	»	»	26°—13°=13°	à la boule.
2me exp.	8mm,50	—	39°—32°= 7°	
3me exp.	»	—	29°—19°=10°	pôle négatif
	»	—	31°—22°= 9°	à l'anneau.

Avec l'hydrogène la diminution d'intensité produite par la rotation du jet dans le gaz sans tourniquet est insensible. Il faut remarquer que dans ce cas le jet disparaît et se répartit en un nombre infini de filets dans toute la masse du gaz comme le ferait dans les mêmes circonstances un courant électrique ordinaire dans un liquide conducteur, de sorte que la nappe gazeuse tourne tout entière sous l'action du magnétisme.

Avec l'air et l'acide carbonique en revanche, l'affaiblissement du courant est très-grand, même sans tourniquet. Toutes circonstances égales d'ailleurs, cette diminution du courant est toujours notablement plus forte lorsque le tourniquet est introduit et mis en mouvement par le jet, c'est ce que montre le tableau suivant :

[1] Ces deux bocaux, les mêmes qui nous ont déjà servi, étaient placés l'un à la suite de l'autre dans le circuit, chacun sur l'un des pôles de l'électro-aimant.

[2] Quand le contraire n'est pas dit, le pôle négatif est toujours à la boule.

Digitized by Google

Air atmosphérique.

Pression.	Galvanomètre avec tourniquet.	Galvanomètre sans tourniquet.
18^{mm}	$29°-18°=11°$	$28°-21°=7°$
9^{mm}	$30°-22°=8°$	$30°-26°=4°$
9^{mm}	$30°-18°=12°$	$30°-25°=5°$
$8^{mm}\ 1/2$	$30°-12°=18°$	$30°-21°=9°$

La diminution d'intensité que nous venons de constater dans le courant induit lorsque le jet tourne en poussant devant lui le tourniquet et même, quoiqu'à un moindre degré, quand le jet tourne simplement dans le gaz sans entraîner d'autre corps dans son mouvement, peut tenir à des causes très-complexes. Elle peut provenir en particulier du refroidissement que subit le jet dans son déplacement, en venant en contact à chaque instant avec de nouvelles couches gazeuses encore froides ou avec les palettes également froides du tourniquet. Elle peut résulter ensuite de la dépense de force mécanique que le courant est obligé de faire pour entraîner avec lui le gaz et le tourniquet dans un cas, le gaz seul dans l'autre cas. Elle peut tenir enfin à la production d'un courant induit en sens opposé, qui lui même ne serait que la forme sous laquelle se traduirait physiquement la diminution d'intensité résultant du travail mécanique exécuté par le courant.

Nous avons fait un grand nombre d'expériences pour tâcher d'éclaircir cette question, mais nous ne sommes pas arrivés à vaincre toutes les difficultés inhérentes à ce sujet.

Nous avons d'abord placé la cloche à électrode annu-

Digitized by Google

laire dans laquelle se produisait le jet, sur une platine mobile, adaptée à un appareil de rotation avec lequel on pouvait la faire tourner très-rapidement. Nous avons constaté de la sorte que l'intensité du courant ne variait point quand la cloche ne renfermant que le gaz raréfié et sans tourniquet tournait très-vite, entraînant dans son mouvement giratoire le gaz et le jet, tout en mélangeant entre elles les couches gazeuses dans lesquelles le jet arrivait successivement. Nous n'avons point non plus observé d'effet au galvanomètre en donnant préalablement à l'aide de notre appareil de rotation un mouvement rapide au tourniquet, puis faisant passer le courant qui, cette fois, au lieu d'imprimer une impulsion au tourniquet comme dans l'expérience ordinaire, était au contraire poussé par lui et subissait l'action refroidissante des couches gazeuses qu'il traversait, aussi bien que lorsqu'il tourne sous l'influence du magnétisme. Cette expérience semble indiquer que le refroidissement que subit le jet dans son mouvement de rotation n'est pas la cause principale de l'affaiblissement du courant [1].

[1] Elle nous a de plus démontré d'une manière évidente ce que nous avions déjà reconnu, c'est que la division du jet telle que M. de la Rive l'avait obtenue avec les vapeurs d'eau, d'éther et d'alcool résulte d'une illusion d'optique. On peut, en effet, produire cette même apparence, indépendamment de toute action magnétique, en faisant tourner suffisamment vite la cloche dans laquelle passe le jet; les différentes décharges ne se produisent pas à la même place, parce que dans l'intervalle de deux d'entre elles, la couche gazeuse qui a été traversée par la dernière étincelle et par laquelle la suivante passera de préférence à cause de sa température plus élevée et de sa plus grande conductibilité, s'est déplacée avec tout le reste de la masse gazeuse. Ce sont ces décharges successives, quoique très-rapprochées, qui produisent cette apparence de roue, par suite de la persistance des impressions sur la rétine.

Digitized by Google

Nous avons cherché, en outre, à étudier la marche de ce refroidissement du jet lequel est rendu évident par le réchauffement correspondant qui se produit dans la masse gazeuse. Ce réchauffement se manifeste par une baisse subite du manomètre à l'instant où le jet commence à tourner. Or, nous avons reconnu que cette augmentation de pression suit une toute autre loi [1] que la diminution d'intensité du courant; la première ne suffit donc pas à expliquer la seconde.

Des expériences faites ensuite pour déterminer dans quelle mesure le contact du jet avec les palettes de verre pouvait influer sur cet affaiblissement du courant nous ont montré que cet effet était tout à fait négligeable. En coupant le jet au moyen d'un petit disque de verre qu'on descendait dans la cloche et qui forçait le jet à se détourner un peu en se collant contre le verre froid, nous n'avons pas observé de diminution sensible au galvanomètre.

Une dernière série d'expériences a eu pour but de rechercher de quelle manière se comporte cette diminution d'intensité du courant, lorsqu'on fait varier à la fois, et en sens inverse, son intensité absolue et la force de l'électro-aimant, de manière à maintenir constante l'intensité de leur action réciproque et à avoir ainsi une vitesse de rotation également constante. Nous affaiblissions le courant à volonté en introduisant dans le circuit inducteur de la bobine de Ruhmkorff un fil d'argentane assez résis-

[1] L'augmentation de pression, qui est très-marquée vers 30^{mm} où elle atteint jusqu'à 0^{mm},60, est insensible aux pressions plus basses (10^{mm}) et cependant l'affaiblissement du courant est alors indiqué encore par 4° à 5° de diminution dans la déviation du galvanomètre.

Digitized by Google

tant d'une longueur plus ou moins grande [1], et en même temps nous renforcions l'électro-aimant en augmentant le nombre des couples de la pile excitatrice. Pour un nombre donné de couples, nous réglions exactement le fil d'argentane de façon à avoir, dans tout le cours d'une même série d'expériences, une vitesse constante du jet; nous comparions alors l'affaiblissement du courant provenant du fait de la rotation, lorsque le courant était faible et l'aimant fort, avec ce qu'elle était dans le cas d'un courant fort et d'un aimant faible.

Nombre des couples à l'électro-aimant.	Longueur du fil d'argentane.	Galvanomètre			Nombre de tours du tourniquet en 30 secondes.
		sans aimant [2].	avec aimant.	Différence.	
36	62cm	55°	28°	27°	40
24	43cm	45°	25°	20°	39
18	18cm	43°	28°	15°	39
12	0	38°	30°	8°	35

[1] Nous avons déjà employé ce procédé dans notre précédent travail pour ramener toujours à la même intensité le courant sur lequel nous opérions.

[2] Ici encore il ne faut pas s'inquiéter des indications absolues du galvanomètre, mais seulement de la différence obtenue : au début de chaque expérience, après avoir fait passer le courant et aimanté, on réglait la longueur du fil d'argentane de manière à ravoir toujours la même vitesse de rotation du tourniquet, puis on déplaçait les sondes de l'appareil de dérivation de manière à avoir une déviation moyenne voisine de 30°. Cette déviation étant déterminée bien exactement, on cherchait de combien elle augmentait à l'instant où l'aimant cessait d'agir. En d'autres termes, au début de chacune des quatre expériences indiquées dans le tableau, le galvanomètre, mesurant le courant dérivé, était ramené au même point de départ, et on observait de combien il s'en écartait à l'instant où cessait l'action de l'aimant. La différence étant plus grande dans la première expérience que dans les suivantes, les indications les plus élevées du galvanomètre dans la troisième colonne se trouvent se rapporter au cas où le courant principal est au contraire le plus faible, comme le montre la longueur du fil d'argentane introduite dans le circuit.

Digitized by Google

Ainsi donc l'affaiblissement du courant induit est plus grand, lorsque ce courant a une moindre intensité [1]. Cela peut s'expliquer en admettant que le courant est diminué d'une quantité qui est constante, pour une même vitesse de rotation, et qui par conséquent est d'autant plus grande par rapport au courant lui-même que ce courant est plus faible.

En admettant cette interprétation, on voit que la dernière expérience tend aussi à démontrer que le refroidissement n'est pas l'unique ni même la principale cause de l'affaiblissement du courant lors de la rotation. Le jet en tournant doit, en effet, perdre une quantité de chaleur proportionnelle à peu près à la quantité de chaleur totale qu'il développe dans le gaz ; or dans l'expérience ci-dessus, si le refroidissement était la seule cause agissante, cette perte devrait se traduire au galvanomètre par un effet sensiblement constant pour une même vitesse de rotation, soit que le courant fût fort et l'aimant faible, soit que le courant fût faible et l'aimant fort. Or, le résultat a été tout autre, et l'effet, nous venons de le voir, a été beaucoup plus marqué dans le cas du courant faible que dans le cas opposé. Reste donc pour expliquer la diminution d'intensité que le courant éprouve lors de la rotation du jet, la dépense de force mécanique qu'il est obligé de faire pour entraîner le gaz et le tourniquet ; et cet affaiblissement lui-même, quelle qu'en soit la cause, se traduit probable-

[1] Même remarque ici qu'à la note de la page 14. La distance des soudes qui perçoivent le courant dérivé ayant été différente dans chaque expérience, la valeur absolue des déviations galvanométriques ne signifie rien ; il ne faut avoir égard qu'aux différences. Quant à l'intensité absolue du courant, elle va en augmentant à mesure que diminue la longueur du fil d'argentane.

Digitized by Google

ment physiquement par la production d'un courant induit de sens opposé.

Les expériences que nous venons de rapporter ne donnent point encore une solution complète du difficile problème qui s'est posé à nous dans le cours de ces recherches; nous nous sommes bornés à citer les faits sans prétendre en donner l'explication rationnelle et sans vouloir en déduire des considérations théoriques qui ne pourraient être que très-hasardées dans l'état actuel de la question.

Conclusions.

Les principaux résultats de notre travail peuvent se résumer comme suit:

La vitesse avec laquelle la décharge électrique traversant un gaz raréfié, tourne sous l'influence du magnétisme, varie dans un même gaz avec sa pression; elle augmente dans un rapport plus faible que celui dans lequel décroît la force élastique du gaz.

Cette vitesse varie aussi d'un gaz à l'autre, toutes conditions égales d'ailleurs; les vitesses obtenues avec deux gaz différents sont entre elles dans un rapport à peu près inverse de leurs densités.

Le jet entraîne avec lui dans son mouvement giratoire le gaz au milieu duquel il se déplace; il imprime aussi une impulsion très-marquée à un obstacle mobile qu'il rencontre sur son passage et entraîne également dans son mouvement tout corps suffisamment léger qui se trouve dans la zone circulaire qu'il parcourt et qui est susceptible de tourner comme lui.

Cette rotation du jet sous l'influence du magnétisme avec entraînement de la masse gazeuse ou de tout autre

Digitized by Google

corps, produit un affaiblissement notable du courant. Cette diminution d'intensité, dont la cause n'a point encore été déterminée, peut tenir, soit au refroidissement que subit le jet en tournant, soit à la dépense de force mécanique qu'il fait, soit à une action directe de l'aimant, soit à ces diverses causes réunies.

Enfin, un autre fait que démontrent nos expériences, et que nous tenons à signaler en terminant, c'est l'augmentation de cohésion, qui semble résulter pour un gaz raréfié du fait qu'il transmet la décharge électrique. Cette transmission d'électricité produit-elle une attraction réciproque de molécule à molécule, une véritable cohésion ? C'est ce que semblerait indiquer la consistance, la ténacité de ce filet gazeux très-raréfié et incandescent qui est susceptible de pousser devant lui sans se rompre au premier choc, un corps matériel d'une masse considérable par rapport à la sienne. Ce dernier point mérite d'être repris avec soin.

TIRE DES ARCHIVES DES SCIENCES DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE
Décembre 1872.
Avec l'autorisation de la Direction.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google